

Les comparto las pautas de aprobación, guía de cursada (también conocido como **contrato didáctico**) para la cursada que tendremos en esta materia durante este cuatrimestre.

Modo de cursada

El formato de la cursada será virtual 100%.

Dicho esto, para abordar el desarrollo de esta materia contaremos con:

- Material de lectura.
- Material explicativo en videos grabados.
- Actividades propuestas.
- Encuentros en vivo para resolver dudas.

Esta materia **NO tiene encuentros presenciales**. Si quieren cursar presencial, está la opción 100% presencial.

Horarios

- La materia contará con 2 encuentros virtuales semanales:

 Martes de 20 a 22 h.

 Miércoles de 20 a 22 h.

OBJETIVOS:

Objetivo General:

El objetivo principal es formar programadores capaces de pensar de manera lógica, de diseñar soluciones eficientes y comunicar sus ideas de forma efectiva a través de la programación en C++ y de manera grafica mediante el diseño de diagramas de flujo. Fomentaremos el trabajo en equipo para fortalecer habilidades colaborativas.

Objetivos Específicos:

- **Representación de datos:** Comprender y utilizar los diferentes tipos de datos (numéricos, lógicos, caracteres, etc.) y sus operaciones, seleccionando el tipo de dato adecuado para cada situación.
- **Pensamiento algorítmico:** Desarrollar la capacidad de analizar problemas, descomponerlos en pasos secuenciales y representarlos mediante diagramas de flujo.
- **Estructuras de control:** Dominar las estructuras de control secuenciales, selectivas y repetitivas para crear algoritmos eficientes y flexibles.
- **Solución de problemas:** Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de programación de diversa complejidad, utilizando adecuadamente el lenguaje de C++.
- **Comunicación efectiva:** Explicar de manera clara y concisa los algoritmos diseñados, utilizando tanto lenguaje natural como explicando código utilizado.

HORARIOS:

Encuentros virtuales: Todos los encuentros se desarrollarán de manera **virtual**, los martes y miércoles en el horario de 20:00 a 22:00 h.

ASISTENCIA:

No se tomará asistencia. La regularidad de la materia se mantendrá mediante la participación activa en aula virtual.

Se harán controles de accesos y participación esporádicamente y aquellas personas que cuenten con poca actividad y/o no hayan accedido al aula virtual de la materia por un lapso de **10 días** o más, quedarán **suspendidas** del *aula virtual* debiendo pedir reincorporación al docente mediante email. La reincorporación estará sujeta a un análisis con el fin de determinar, de común acuerdo, si tiene sentido realizarla o no. En principio no hay número para la cantidad de veces que se puede pedir la reincorporación, aunque... si la estás pidiendo ya 2 o más veces, algo va mal, no?...

CANALES DE COMUNICACIÓN:

Para manejar la comunicación durante el curso, hemos habilitado foros con las siguientes secciones:

- **Avisos:** En esta sección se publicarán todas las noticias relevantes, cambios de horario, fechas de exámenes y otros anuncios importantes.
- **Dudas:** Los estudiantes podrán plantear cualquier duda relacionada con los contenidos del curso, los ejercicios o las actividades. Además existirá un foro de dudas destinado a cada unidad temática de la materia con el fin de tener organizadas las consultas que vayan surgiendo.
- **Cafetería:** Un espacio informal para que los estudiantes interactúen, compartan recursos y discutan temas de interés común. Hay que recordar que están en ámbito académico en un ámbito académico.
- **Email:** Este medio de comunicación lo dejamos exclusivamente para tratar temas particulares que no quieran exponer en los foros de manera pública. Siempre copiar al menos a dos docentes del equipo en el correo que envíen y procurar aclarar: nombre, apellido, materia, comisión y la consulta por la que escriben.
- **Mensajería Campus Virtual:** No utilizamos este medio de comunicación. Los medios que se usarán son los mencionados en los puntos anteriores.

TEMARIO:

- TEMA 1: Estructuras secuenciales.
- TEMA 2: Estructuras selectivas (Condicionales).
- TEMA 3: Estructura cíclicas (ciclos exactos e inexactos)
- TEMA 4: Ciclos combinados.
- TEMA 5. Funciones.
- TEMA 6: Vectores.

EVALUACIÓN:

La materia no cuenta con exámenes escritos convencionales:

Vamos a trabajar bajo lo que se denomina **"evaluación por proceso"** y quiere decir que el "examen" va a estar dado por cada paso que vayan dando en la cursada.

Tendremos una serie de actividades propuestas a lo largo de todo el cuatrimestre que tendrán que ir completando. Algunas individuales, algunas otras, colaborativas en equipo. Al no contar con exámenes, estas actividades son sumamente importantes y desde ya, obligatorias.

Para las actividades colaborativas en equipo deberán ser parte de un equipo de trabajo. Para ello encontrarán una sección en el apartado de **"Actividades"** del aula virtual en la cual deberán sumarse a un equipo.

Formato de los temas de la materia

La materia estará dividida en dos etapas: **Etapas 1 y Etapa 2**. En cada etapa se incluirán varias unidades del programa y una serie de actividades sobre las mismas. Trabajaremos la materia estrictamente en dos partes teniendo que aprobar la primera parte para poder continuar con la siguiente.

Etapas 1: compuesta por las **unidades 1 a 4**. Tendrán que completar y aprobar todas las actividades propuestas para dicha etapa en los lapsos de tiempo estimados para ello. Habrá tiempos de gracia para "recuperar", es decir, completar algo que se tenga atrasado o corregir cosas que se requieran; lo cual debe ser regularizado ANTES de comenzar con la segunda etapa de la materia.

Dentro de las actividades a realizar encontrarán **Cuestionarios** pero también **Foros** de participación. **TODAS las actividades son obligatorias**. La aprobación únicamente de los cuestionarios NO otorga la aprobación de la etapa.

Etapas 2: compuesta por las **unidades 5 y 6**, más corta evidentemente, incluye además la realización de un **Trabajo Práctico Integrador (IN)** en Equipo.

Trabajo Práctico Integrador (IN) grupal:

Los **estudiantes trabajarán en equipos (3 integrantes; no se puede realizar solo)** para desarrollar una solución a un problema real propuesto por el equipo docente para resolver durante aproximadamente un mes.

El equipo docente comunicará oportunamente **las pautas mínimas** para resolver mediante un enunciado y los criterios mínimos para la aprobación.

Al finalizar el proyecto, **cada grupo deberá entregar el proyecto** con el código de la solución implementada.

Cada integrante del grupo deberá defender de forma individual su contribución al proyecto a través de un encuentro en línea y sincrónico con preguntas teórico prácticas o realizando modificaciones de código pedidas en el momento.

Para la calificación del IN se considerará tanto el trabajo resuelto por el equipo como **principalmente el desempeño individual en la defensa**. Es fundamental demostrar un dominio sólido de los conceptos aprendidos y la capacidad de comunicar ideas de manera clara y concisa.

Se requerirá un mínimo de 6 puntos para aprobar el IN.

Importante: Para poder realizar el IN de la etapa 2 es requerido tener aprobada la etapa 1 con un promedio de nota 6 o más.

¿Qué pasa si no completo o desapruébo alguna actividad?

De no completar o no aprobar alguna actividad, no estarás en condiciones de aprobar la Etapa y, como consecuencia, la materia. Sin embargo, cada Etapa tendrá su "tiempo de recuperación", que corresponde a lapsos de tiempo en los cuales se podrá completar o recuperar alguna actividad adeudada. Estos lapsos de tiempo serán acotados, se recomienda no acumular cosas incompletas.

Revisión y calificación de las actividades y etapas

La mayoría de las actividades se califican con notas entre 1 y 10, siendo 6 el valor mínimo para aprobar; a excepción de los foros participativos que se califican según la siguiente escala:

NOTA	DESCRIPCIÓN
No alcanza	Si no está en condiciones de aprobar.
Recupera	Si está encaminado pero aún falta. Deberá recuperar.
Aprobado--	Si aprueba con lo justo.
Aprobado	Si aprueba sin problemas.
Aprobado++	Si supera las expectativas.

Cualquier irregularidad encontrada en alguna actividad evaluativa (plagio, copia, trabajo colectivo cuando debía ser individual y/o resolución mediante una IA) será calificada con 1 (uno) y se deberá recurrar la materia. No existe posibilidad de recuperatorio bajo estas circunstancias.

Recuperatorios

Se ofrecerá al menos un recuperatorio de similares características a su respectiva modalidad para cada instancia evaluativa no aprobada (actividades y trabajo práctico integrador). La nota mínima para aprobar un recuperatorio es 6.

CRITERIOS DE APROBACIÓN

Para aprobar la materia, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Obtener una **calificación mínima de 6 puntos en cada una de las actividades** propuestas y en el trabajo práctico integrador. Aprobado (incluye ++ y --) en el caso de las calificaciones por escalas.

Cualquier instancia evaluativa no aprobada debe recuperarse y en caso de quedar alguna sin aprobar se recursa a la materia.

La nota final de cada etapa será el promedio de las notas obtenidas en las actividades de las mismas.

La nota final de la cursada consistirá en el promedio las calificaciones obtenidas en cada etapa: **(Etapa1 + Etapa 2) / 2.**

Ejemplo:

E1	E2	Estado	Nota de Examen final
7	7	Ap. Directa	7
8	9	Ap. Directa	9
6	6	Ap. Directa	6
Sin Nota	6	Libre	-
Sin Nota	10	Libre	-
2	10	Libre	-
10	Sin Nota	Libre	-
Sin Nota	8	Libre	-

NOTA: Para el redondeo se usa la fracción 0.49 para abajo y 0.50 para arriba.

Libre significa recurrir la materia.

Es decir que, habiendo **aprobado todas las instancias** evaluativas, la cursada queda con **aprobación directa**.

Una vez aprobada la materia, el estudiante deberá anotarse a una mesa de examen final mediante el Sysacad al llamado **correspondiente a la materia y turno donde haya realizado la cursada**. No es necesario que se presente en dicha mesa para rendir el examen final, ya que le quedará la misma nota de la cursada como **nota del examen final**. El promedio antes detallado.

En caso de que el alumno considere que la nota final que obtuvo puede ser mejorada, tiene la posibilidad de solicitar rendir un examen final. Se debe realizar la solicitud por email al docente de la materia. En caso de solicitar rendir y ausentarse, la nota de final asignada será 2 (dos) quedando además adeudada la instancia de cierre final de la materia.

Cursado de materias correlativas:

Para poder cursar Programación II es necesario, como mínimo, haber regularizado Programación I y Arquitectura y Sistemas operativos.

Se recomienda mantener lectura diaria de los foros, pero a su vez, seleccionar la información, especialmente en los foros de dudas, que a veces pueden cargarse mucho. No hace falta que leas una consulta sobre un ejercicio que aún no has hecho... pero en el foro de novedades, sí que deberías estar SUPER al día.